UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL

TRABAJO DE TITULACIÓN

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA

Valoración del crecimiento periódico y medio anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f. en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas

AUTORA

Arianna Valentina Alcívar Macias

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR

2025

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL

TRABAJO DE TITULACIÓN

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA

Valoración del crecimiento periódico y medio anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f. en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas

AUTORA

Arianna Valentina Alcívar Macias

TUTOR

Ing. César Alberto Cabrera Verdesoto. M.Sc

JIPIJAPA - MANABÍ – ECUADOR

2025

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Ing. César Alberto Cabrera Verdesoto, M. Sc. Catedrático de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura.

CERTIFICO

Que la Señorita Arianna Valentina Alcívar Macias, ha realizado el Proyecto de Investigación titulado **"Valoración del crecimiento periódico y medio anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f. en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas",** bajo la dirección de quien suscribe, la estudiante ha cumplido con las disposiciones y requisitos que para el efecto se requiere.

Jipijapa, 6 de febrero de 2025

Ing. César Alberto Cabrera Verdesoto, M. Sc.
DOCENTE TUTOR

APROBACIÓN DEL INFORME POR EL TRIBUNAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

APROBADA POR EL TRIBUNAL DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA

Dr.C. José Luis Alcívar Cobeña,
PRESIDENTE

Ing. Jesús Pinargote Choez, M. Sc
MIEMBRO PRINCIPAL

Ing. Tayron Omar Manrique Tóala, M. Sc
MIEMBRO PRINCIPAL

Ing. Máximo Ganchozo Quimis, Mg. Sc
MIEMBRO PRINCIPAL

DEDICATORIA

A mis padres, quienes con su amor incondicional y constante apoyo han sido mi mayor fuente de inspiración y fortaleza a lo largo de este camino académico. A mis amigos y seres queridos, por su aliento y comprensión en los momentos difíciles. Este logro es también suyo. A todos ustedes, les expreso mi más sincera gratitud.

Jipijapa, 6 de enero de 2025

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría manifestar mi sincero agradecimiento hacia mi tutor de tesis, el Ingeniero César Alberto Cabrera Verdesoto. Su vasta experiencia y profundo entendimiento no solo en el ámbito académico sino también en el campo de la investigación fueron de inmenso valor para mí durante este proceso, a la Universidad Estatal del Sur de Manabí por brindarme las herramientas necesarias a lo largo de mi formación académica y por haberme brindado el apoyo invaluable de docentes, personal administrativo y compañeros.

Gracias infinitas a mis padres, quienes fueron mi principal fuente de apoyo, tanto en mis metas personales como académicas. Su constante amor y aliento fueron el motor que me impulsa a perseguir mis objetivos, incluso en momentos difíciles. Además, su respaldo material y financiero fue fundamental para que pueda dedicarme a mis estudios y nunca renunciar a ellos.

Un sincero agradecimiento a mis amigos que estuvieron conmigo en los momentos de estrés y alegría durante este largo camino. Su apoyo, confianza, paciencia y cariño fueron invaluables. Gracias por ser mi punto de apoyo, mi equipo y lo más importante, la familia que yo elegí.

Jipijapa, 6 de enero de 2025

Índice de contenido

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ii
APROBACIÓN DEL INFORME POR EL TRIBUNAL iii
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTOS v
Índice de Tablas viii
Índice de Figuras ix
Resumen x
Absract xi
1. Introducción 1
1.1. Objetivos 2
1.1.1. Objetivo General 2
1.1.2. Objetivos Específicos 2
1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 2
1.2.1. Objeto de Estudio 2
1.2.2. Campo de Acción 2
1.3. Pregunta de Investigación 2
1.4. Alcance de la Investigación 2
1.5. Hipótesis de Investigación 2
2.1. La Silvicultura en Plantaciones Forestales 3
2.2. Generalidades de la Especie *Tectona grandis* L. f., ... 3
2.2.1. Distribución Natural y Condiciones Edafo-Climáticas de la Tectona grandis 4
2.2.2. Descripción Dendrológica 4
2.3. *Tectona grandis* en Ecuador 4
2.3.1. Sitio Óptimo para el Crecimiento de la Tectona grandis en Ecuador 4
2.4. Inventarios Forestales 5
2.5. Muestreo Sistemático 5
2.5.1. Intensidad de Muestreo 6
2.5.2. Parcelas Rectangulares y Cuadradas 6
2.6. Incrementos de Madera 7
2.6.1. Incremento medio anual (IMA) 7
2.6.2. Incremento periódico anual (IPA) 8
2.7. Marco Legal 8
3. Materiales y Métodos 10
3.1. Ubicación del Área de Estudio 10
3.1.1. Límites 10

3.1.2. Información meteorológica 11
3.1.3. Relieve 11
3.1.4. Hidrología 11
3.2. Metodología 11
3.2.1. Implementación de Unidades Experimentales 11
3.3. Valoración del Incremento Periódico y Medio Anual de una Plantación de *Tectona grandis* L.f., Considerando las Variables Dasométricas en la Hacienda San Agustín, Balzar – Guayas. 13
3.4. Evaluación Incremento Periódico (IP) del Diámetro, Altura y Área Basal de la Plantación *T. grandis.* 13
3.5. Calculo el Incremento Medio Anual (IMA) del Diámetro, Altura y Área Basal de la Plantación *T. grandis* 14
4. Resultados **15**
4.1. Crecimiento de las plantaciones de *T. grandis* en la hacienda San Agustín en el año 2023 15
4.1.1. Crecimiento del diámetro 15
4.1.2. Crecimiento de altura 15
4.1.3. Crecimiento del área basal 16
4.1.4. Crecimiento volumen 17
4.2. Incremento Medio Anual 17
4.2.1. Incremento Medio Anual de Diámetro 17
4.2.3. Incremento Medio Anual de Volumen 19
4.3. Incremento Periódico Anual de la Haciendo San Agustín 19
4.3.1. Incremento Periódico del Diámetro 19
4.3.2. Incremento Periódico de la Altura 20
5. Discusión **22**
6. Conclusiones **25**
7. Recomendaciones **26**
8. Referencias Bibliográficas **27**
Anexos **32**

Índice de Tablas

Tabla 1. Datos dasométricos 2020-2023, plantación de *T. grandis* en la hacienda San Agustín. 32

Tabla 2. Valores finales del IMA-IPA 2020-2023, plantación de *T. grandis* en la hacienda San Agustín. 33

Tabla 3. Cálculo de IMA e IPA de las variables dasométricas (dap, altura y volumen) en la plantación de T. grandis. 34

Índice de Figuras

Figura 1 Ubicación geográfica de la hacienda San Agustín, cantón Balzar, provincia del Guayas 10
Figura 2 Ubicación de las parcelas en la plantación de T. grandis en la hacienda San Agustín..... 12
Figura 3 Crecimiento diamétrico de la T. grandis en la hacienda San Agustín..... 15
Figura 4 Crecimiento anual altimétrico de la T. grandis de la hacienda San Agustín... 16
Figura 5 Crecimiento anual área basal de la T. grandis de la hacienda San Agustín….16
Figura 6 Crecimiento anual volumétrico de la T. grandis de la hacienda San Agustín. 17
Figura 7 Incremento medio anual del diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 18
Figura 8 Incremento medio anual del diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 18
Figura 9 Incremento medio anual de volumen de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 19
Figura 10 Incremento periódico anual de diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 20
Figura 11 Incremento periódico anual de altura de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 20
Figura 12 Incremento periódico anual de volumen de la T. grandis de la hacienda San Agustín..... 21

Resumen

La especie forestal *Tectona grandis* L. f., es ampliamente empleada en la industria comercial debido a sus características físicas y mecánicas, además de su elevado valor económico. Ecuador se ha posicionado como uno de los países en Latinoamérica con una notable extensión de hectáreas dedicada a las plantaciones de dicha especie. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo valorar el crecimiento anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f., considerando el diámetro a la altura de pecho, altura, área basal y volumen en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas. Se aplicó el método descriptivo explorativo, que permitió obtener información relacionada con la investigación, adaptando la metodología de diferentes investigaciones para la determinación de resultados favorables en la hacienda San Agustín, la intensidad de muestreo fue del 0,89% implementando parcelas de 576 m^2, los años estudiados para la valoración del Incremento medio anual (IMA) e Incremento periódico Anual (IPA) fueron del 2020 al 2023. Se determinó hasta el año 2023; los crecimientos del diámetro con 19,89 cm, altura con 18,37 m y volumen 89,21 m^3. Se evaluó el IMA del diámetro con 1,99 cm, altura con 1,84 m y volumen 10,70 m^3. En el IPA se determinó el diámetro con 1,36 cm, altura con 1,15 m y volumen 6,34 m^3. Concluyendo que, el estudio permitió valorar el IMA y el IPA, el dap, altura, área basal y volumen en un período de cuatro años, presentado variaciones en el desarrollo de los individuos por el modelo implementado de manejo silvicultural.

Palabras clave: manejo silvicultural, muestreo, parcelas, variables dasométricas.

Absract

The demand for wood raw materials increases and the supply decreases, which makes forest plantations that allow sustainable use to be increasingly important by being periodically monitored, safeguarding natural forests. With the objective of assessing the annual growth of a *Tectona grandis* L.f. plantation, considering the diameter at breast height, height, basal area and volume at the San Agustín farm, Balzar – Guayas. The exploratory descriptive method was applied, which allowed obtaining information related to the research, adapting the methodology of different investigations to determine favorable results in the San Agustín farm, the sampling intensity was 0.89% implementing plots of 576 m2, the years studied for the assessment of the Average Annual Increase (IMA) and Annual Periodic Increase (IPA) were from 2020 to 2023. Concluding that, the study allowed us to assess the IMA and the IPA, dbh, height, basal area and volume in a period of four years, presenting variations in the development of individuals due to the implemented silvicultural management model.

Keywords: Silvicultural management, sampling, plots, dasometric variables.

1. Introducción

"En el manejo sostenible de los bosques, monitorear el incremento, crecimiento y rendimiento de los árboles, es fundamental para la planeación de actividades silvícolas acordes a la actualidad de la masa forestal, permitiendo evaluar sus condiciones" (J. Hernández *et al*., 2020).

Es posible a partir del manejo forestal combinar exitosamente la producción y conservación de la biodiversidad en bosques naturales:

> Su enriquecimiento con árboles nativos de valor maderero, ayuda en la lucha contra el cambio global y la presión antrópica por proteger las especies en peligro de extinción, agotando las posibilidades de regeneración natural dentro del ecosistema, de tal forma se elaboran estrategias ecológicas a mediano y largo plazo. (Nacif *et al*., 2023)

La especie *Tectona grandis* L.f., es una de las maderas más comerciales que existen en el mundo:

> Al tener diferentes tipos de usos en la industria forestal. Esta especie es nativa de la India, Myanmar, Tailandia, adaptada en Indonesia, además de ser introducida en África Tropical, América Latina y el Caribe. Actualmente esta especie no abastece la demanda mundial, cada vez aumenta, lo cual lleva a una mayor producción, que todavía no cumple las expectativas por factores limitantes como los edáficos, conocimientos de las necesidades y dinámica del cultivo. (Cely, 2020)

Es la especie de madera tropical más plantada en el mundo. Se estima que posee un 74% del total de las plantaciones de maderas duras:

> Siendo reconocida como una madera de alta calidad debido a sus excelentes propiedades convirtiéndola en una de las más valiosas del mundo. En Ecuador gracias a su diversidad de regiones que poseen condiciones agroecológicas y suelos aptos para el crecimiento y desarrollo óptimo de la *Tectona grandis* L.f., existen un aproximado de 30 000 ha distribuidas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y la Amazonía. (Blanco *et al*., 2014)

Por lo cual, es importante desarrollar la investigación de la valoración del crecimiento periódico y medio anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f., considerando las variables dasométricas en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Valorar el crecimiento anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f., considerando las variables dasométricas en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Calcular el incremento medio anual (IMA) del diámetro, altura, área basal y volumen de la plantación *T. grandis*
- Evaluar incremento periódico anual (IPA) del diámetro, altura, área basal y volumen de la plantación *T. grandis.*

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción

1.2.1. Objeto de Estudio

Crecimiento e incremento periódico para calcular el diámetro, altura, área basal y volumen de la plantación forestal *T. grandis* L.f.

1.2.2. Campo de Acción

Crecimiento e incremento periódico anual de una plantación de *Tectona grandis* L.f., considerando las variables dasométricas en la hacienda San Agustín, Balzar – Guayas para calcular el diámetro, altura, área basal y volumen.

1.3. Pregunta de Investigación

¿Al evaluar los índices de crecimiento de la plantación de *T. grandis* L. f., se obtendrán resultados para realizar los incrementos y rendimientos de los volúmenes por año y poder determinar si son óptimos o no, para decidir sobre su manejo y aprovechamiento forestal?

1.4. Alcance de la Investigación

Investigación descriptiva.

1.5. Hipótesis de Investigación

No procede.

2. Marco Referencial

2.1. La Silvicultura en Plantaciones Forestales

Hoy en día, los bosques plantados con fines productivos son un activo valioso en muchos países;

> Sin embargo, estas granjas aparentemente muy rentables están muy mal gestionadas. Esto hace que la inversión sea elevada durante toda la vida de la explotación y optimice el retorno económico de la empresa, además, puedes producir madera y consumir el 100% de ella. (Espinosa *et al*., 2017, p. 29)

La silvicultura, derivada del vocablo latino silva, bosque, cultura, cultivo, se define como;

> El arte, ciencia, teoría y ordenación del establecimiento, composición, crecimiento, calidad y salud de los bosques para satisfacer diversos fines. Los objetivos organizacionales son diferentes. Es decir, la adquisición de árboles, belleza, características naturales o una combinación de todos o algunos de estos factores, a través de prácticas de plantación como fertilización, riego, raleo y poda. (Espinosa *et al*., 2017, p. 36)

> Los bosques plantados y las especies exóticas son de rápido crecimiento, están establecidos en grandes áreas y se manejan intensivamente en rotaciones cortas para la producción de madera y buenos rendimientos de producción, generalmente agregando suministro de madera y pulpa de madera de bosques naturales. (Espinosa *et al*., 2017, p. 43)

2.2. Generalidades de la Especie *Tectona grandis* L. f.,

Es una de las especies de madera comercialmente más importantes del mundo y se propaga a gran escala por semillas:

> La propagación es la capacidad de las plantas para reproducirse, en la teca existen básicamente dos alternativas de propagación: sexualmente por medio de semillas y asexualmente, mediante tejidos vegetales, además comprender la biología de las semillas es importante para la producción de plántulas de calidad. (Romero *et al.*, 2023, p. 35)

"Es conocida ampliamente como teca posee gran demanda en el mercado, tasa de crecimiento alta, ventajas sobre otras especies forestales finas tropicales y templadas; además, ofrece la probabilidad de abastecer el mercado internacional gracias a las plantaciones forestales" (Romero *et al.*, 2023, p. 35).

2.2.1. Distribución Natural y Condiciones Edafo-Climáticas de la Tectona grandis

"Es un árbol caducifolio originario de India, Myanmar, República Democrática de Laos y Tailandia, también es introducidos en países tropicales de Asia, países africanos y América Latina" (Vasquez *et al*., 2023, p. 80).

"La altitud es entre 222 m y 248 m, el clima es de 23.5 ºC con una máxima de 33ºC y una mínima de 11 ºC" (Vasquez *et al*., 2023, p. 81).

2.2.2. Descripción Dendrológica

Fonseca, (2003) menciona las siguientes características dendrológicas:

"Es una especie latifoliada que pertenece a la familia Lamiaceae. Es un árbol grande, deciduo que puede alcanzar más de 50 m de altura y 2 m de diámetro en su lugar de origen" (Fonseca, 2003).

> Es un árbol de tallo recto, la corteza es rugosa, partida de 1,2 mm de espesor de color marrón claro, las hojas son grandes, la forma de placa es delgada, las hojas son delgadas, de 11 a 85 cm de largo, de 6 a 50 cm de ancho, con pecíolos gruesos y panículas terminales de 40 cm a 1,0 m de largo, las hojas son de color amarillo verdoso con bordes amarillos. El fruto es redondo, cuadrado y plano, las semillas fértiles aparecen entre los 15 y 20 años, aunque florecen ya entre los 5 y 8 años en algunos casos. (Fonseca, 2003)

2.3. *Tectona grandis* en Ecuador

Según la asociación ecuatoriana de productores y comercializadores de teca y maderas tropicales, (2021) afirman que:

> La teca es una especie tropical de madera fina de alto valor comercial introducida a Ecuador desde hace alrededor de 50 años, y establecida como plantaciones comerciales, ubicada en la zona litoral frente al perfil costanero del Ecuador, que presenta un clima idóneo para su crecimiento. (2021, p. 2)
>
> En Ecuador la explotación y comercialización de madera proveniente de plantaciones forestales es regulada por el MAGAP, y para su exportación es necesario la obtención del Certificado de exportación que garantiza la procedencia legal de la madera a comercializar. (2021, p. 2)

2.3.1. Sitio Óptimo para el Crecimiento de la Tectona grandis en Ecuador

"El sitio óptimo para el crecimiento tiene los valores medios anuales de la temperatura oscila entre los 27ºC a 29ºC, siendo la humedad relativa del 80%, la

precipitación medio anual de 1 250 mm, con lluvias de mayo a octubre" (González, 2017).

> Los suelos son ultisoles, arcillosos, ácidos, con bajo contenido de saturación de bases y baja fertilidad, los mejores sitios son aquellos con una pendiente media (menor al 25%), al pie de monte o en el fondo de valles, con suelos de textura liviana, bien drenados, fértiles, neutros con una profundidad efectiva mayor a 80 cm. (Vasquez *et al*., 2023)

2.4. Inventarios Forestales

La descripción de contenido de biomasa maderable, llamado inventario forestal, se considera;

> Un método de manejo importante, que permite medir y controlar los cambios que ocurren en estos ecosistemas. Su implementación consiste en medir árboles en tamaños de muestra, los cuales se distribuyen en una red sistemática sobre un área determinada. En las últimas décadas, este tipo de inventario se ha realizado combinando datos medidos en campo con datos recopilados por sensores remotos. (Galeote *et al.*, 2022, p. 2)

La importancia del inventario está relacionada con cambios en la estructura y composición a lo largo del tiempo.

> Estos cambios son provocados por el crecimiento del bosque, determinado por el tamaño del árbol, el aumento de enfermedades y la introducción o entrada de nuevas especies. El inventario forestal no sólo permitirá comprender el funcionamiento de los ecosistemas forestales, sino que posibilitará el máximo aprovechamiento necesario para un manejo sostenible, incluso con un nuevo manejo donde exista aumento de extracción en el tiempo hasta la cosecha final o extracción en sitios diferentes. Aunque la sostenibilidad se basa en ahorrar el volumen de cosecha o biomasa mediante ciclos de corte no sucesivos. (Salas *et al.*, 2023, p. 4)

2.5. Muestreo Sistemático

La calificación de la muestra nos permite reproducir y generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población disponible.

> Es decir, el conjunto de sujetos pertenecientes a la población que pueden ser utilizados para el estudio. Entonces, o el modelo es simbólico o no, si se seleccionan al azar, como por ejemplo todos los árboles son rectos y del grupo

de población disponible, serán seleccionados al azar de esta muestra para ser incluidos en el estudio. Por otro lado, el número de árboles seleccionados es un indicador numérico de la distribución de la variable que se estudia en la población, es decir, la población de la que procede, y apunta a una estimación, el recuento o el tamaño de la muestra. Al estudiar los criterios de clasificación de las materias para que se acerquen a las más parecidas, Este tipo de muestreo sistemático es más preciso que el aleatorio simple porque cubre mejor a la población.(Otzen y Manterola, 2017, p. 229)

"Los métodos estadísticos empíricos son muy útiles para producir estimaciones confiables científicamente sólidas. En la silvicultura comercial, es importante determinar la cantidad de árboles, esto te ayudará a tomar decisiones para gestionar e invertir en tecnología que valide tu trabajo" (Tamarit *et al*., 2021, p. 59).

2.5.1. Intensidad de Muestreo

La intensidad del muestreo es el número de puntos de muestreo que se deben realizar para cada base.

Estos parámetros dependen de la precisión requerida en el modelo (error) y de la varianza de la masa. Cuando se requiere alta precisión (para minimizar el error de muestreo), se requieren más recuentos de muestras, pero se gasta más tiempo y dinero en la gestión del inventario. El modelo es más potente cuando se trata de diferentes posiciones. (Riba, 2019, p. 7)

Está definida por la siguiente ecuación (1)

$$IM = \frac{A * \%\ de\ muestreo}{Sp} \qquad (1)$$

Dónde:

IM = Intensidad de Muestreo

A = Área (superficie en hectáreas de la plantación)

Sp = (superficie de una parcela)

% = Porcentaje de muestreo

2.5.2. Parcelas Rectangulares y Cuadradas

Para el estudio de la repartición espacial existen metodologías basadas en la varianza, que usan los datos en unidades de muestreo, basados en cálculos de distancias, que requieren de la medida de los ángulos, y técnicas del momento de

segundo orden, para su cálculo datos de la posición de todos los árboles. Ledo *et al*., (2012, p. 113). De tal forma siempre se recomienda usar las parcelas;

"La parcela rectangular se recomienda en bosques y pendientes pronunciadas donde no sean visibles, en zonas con pendiente se recomienda colocar el lado más largo del tablero paralelo a la pendiente para captar la mayor diferencia (gradiente de crecimiento)" (Universidad Rural de Guatemala, 2022, p. 15).

"Las parcelas cuadradas se utilizan en marcos de medición permanentes y bosques invisibles para preparar un cuadrado, además de una cinta métrica, necesitas una brújula para medir los 900 grados del cuadrado" (URG, 2022, p. 15).

2.6. Incrementos de Madera

La Federación Nacional de Industriales de la Madera, (2022) mencionan que: teniendo en cuenta las tendencias y discusiones presentadas en relación a la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, las condiciones económicas y sociales de la región, se destaca que;

> Desde el punto de vista ecológico, el bosque se caracteriza por la persistencia de la cobertura vegetal durante un largo período de tiempo. La creación de sistemas de sombra continuos o plantaciones, densas y profundas que ayuden a regular el clima, la formación de capas de suelo, la acumulación de superficies orgánicas en el suelo, que sean beneficiosas para la remediación de suelos, especialmente aquellos relacionados con el uso intensivo de la tierra, proporcionando beneficios económicos y beneficios laborales a la comunidad preservando la biodiversidad. Además de manejar sosteniblemente el aumento del aprovechamiento de la madera a través del incremento de producción y crecimiento dasométricos. (FEDEMADERAS, 2022)
>
> El incremento es la magnitud del crecimiento que tiene la diferencia de tamaño entre el comienzo y final de un período de crecimiento, siendo así el aumento en volumen, área basal, diámetro y altura de un árbol en una biomasa forestal durante un prolongado tiempo. (Cojóm, 2015, p. 13).

2.6.1. Incremento medio anual (IMA)

"Estimar el crecimiento y la productividad de las especies forestales arbóreas es importante para planificar y pronosticar la extracción sostenible" (F. Hernández *et al.*, 2020).

De tal forma el IMA representa al promedio de incremento determinado hasta la fecha de la última medición. Se obtiene dividiendo el valor actual sobre el tiempo transcurrido o edad (Cojóm, 2015, p. 13). Ecuación (2)

$$IMA = \frac{y}{t} \qquad (2)$$

Donde:

IMA= Incremento medio anual

t = Edad a partir del tiempo cero

y = Dimensión de la variable considerada en el caso del volumen:

2.6.2. Incremento periódico anual (IPA)

"La demanda de materias primas aumenta y la oferta de madera disminuye. Además de la adaptación a las condiciones climáticas, es importante la diversidad de especies de rápido crecimiento y puedan ser evaluadas periódicamentes" (Pupo *et al.*, 2023, p. 5).

"Este representa un aumento que se produjo en un período de más de un año. La vida útil es de unos 5 a 10 años, el aumento del período dividido por el número de años de ese período se puede utilizar para remplazar al ICA" (Cojóm, 2015, p. 13). Ecuación (3)

$$IPA = (\mathrm{Y}_{(t+n)} - \mathrm{Y}t)/n \mathrm{IPA} = (\mathrm{Y}t + n - \mathrm{Y}t)/n \qquad (3)$$

Donde:

IPA: Incremento periódico anual

Y: Dimensión de la variable considerada

t: Edad (años)

n: Tiempo transcurrido durante el incremento

2.7. Marco Legal

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) de Ecuador ha establecido varias normativas para regular las plantaciones forestales en el país. A continuación, lo siguiente:

Resolución Nro. MAG-SPF-2022-0019-R: La presente Resolución tiene por objeto expedir los documentos técnicos y manuales respectivos, que son requisitos técnicos obligatorios para la presentación y validación de las propuestas de establecimiento de plantaciones forestales, en el proyecto de inversión "Dinamización del Sector Forestal Productivo Sostenible". (MAGAP, 2022)

Resolución Nro. MAG-SPF-2022-0020-R: Regular los procedimientos administrativos y técnicos, para el registro de Operador de Servicios Forestales, y establecer criterios para brindar asesoría técnica de plantaciones forestales y sistemas agroforestales, con fines comerciales. (MAGAP, 2022)

Resolución Nro. MAG-SPF-2022-0065-R: La presente resolución tiene por objeto expedir el Manual de Procedimiento para Evaluación de Sobrevivencia y Mantenimiento de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales de Producción con Fines Comerciales, para establecer la metodología de evaluación y validar la superficie plantada, densidad de plantación, porcentaje de sobrevivencia y mantenimiento de las plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción, que permita determinar el valor del incentivo correspondiente al pago de sobrevivencia y mantenimiento del primer año. (MAGAP, 2022)

El Código Orgánico Ambiental (2017) a través del Acuerdo ministerial Nº 244 (2010) en las Normas para el Manejo Forestal Sustentable de Bosque seco establece; Regulaciones para el manejo y aprovechamiento forestal sustentable de bosques secos, las técnicas recomendables, compromisos y responsabilidades en la ejecución de planes, manejo aprovechamiento forestal y la conservación de sus servicios ambientales. (MAE, 2010)

- El artículo 43 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente supervigilará todas las etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales. (p.1)
- El artículo 97 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, se ha establecido criterios generales sobre los cuales se deberá planificar y ejecutar la gestión integral del manejo forestal sustentable en el país, estos son: la sostenibilidad de la producción, el mantenimiento de la cobertura boscosa, la conservación de la biodiversidad, la corresponsabilidad en el manejo y la reducción de impactos ambientales y sociales negativos. (p.1)

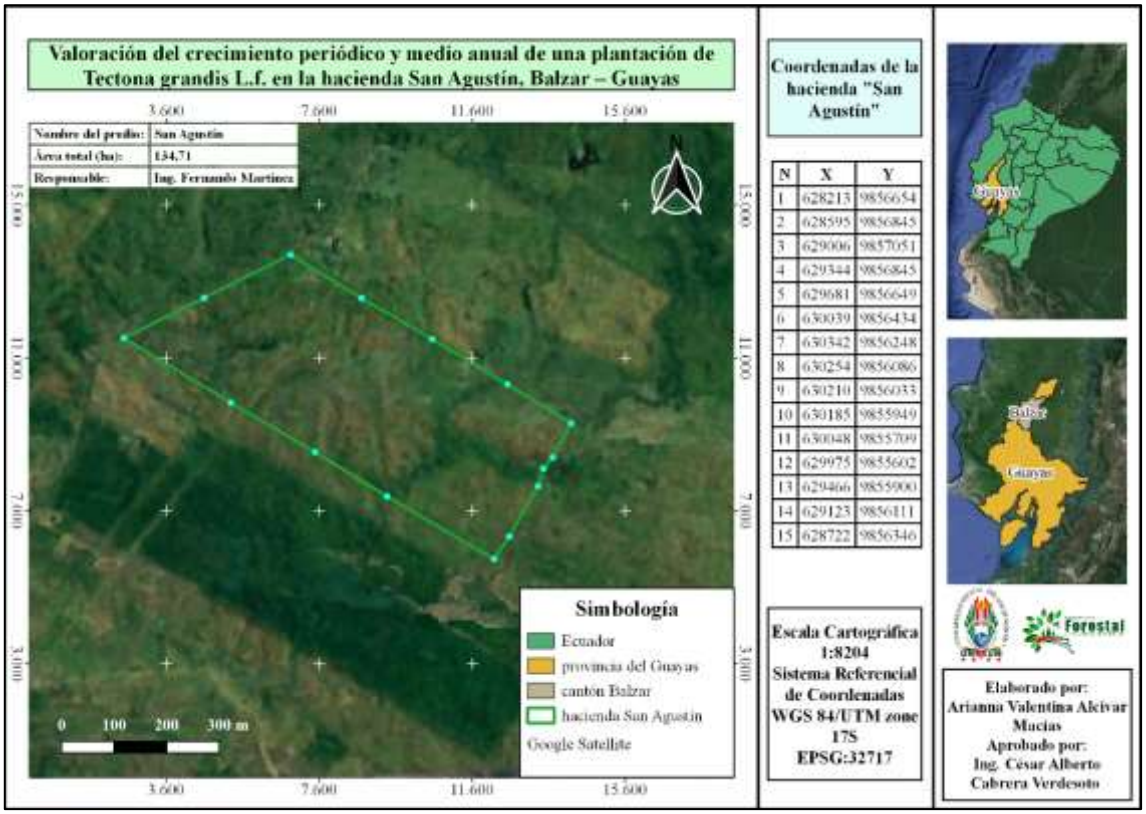
3. Materiales y Métodos

3.1. Ubicación del Área de Estudio

La investigación se realizó en la hacienda San Agustín, ubicada en el cantón Balzar provincia del Guayas. Esta propiedad cuenta con una extensión total de 134, 71 ha y se encuentra entre las coordenadas UTM: X 628595, Y 9856845, la plantación neta de la hacienda posee una superficie de 109 ha, con una edad de 10 años, Figura 1.

Figura 1

Ubicación geográfica de la hacienda San Agustín, cantón Balzar, provincia del Guayas



3.1.1. Límites

La hacienda San Agustín del cantón Balzar limita con:

- Al norte con el cantón El Empalme
- Al este con Mocache, Palenque y Vinces pertenecientes a la Provincia de Los Ríos
- Al sur con Palestina
- Al oeste con los cantones Olmedo, Santa Ana y Pichincha de la Provincia de Manabí.

3.1.2. Información meteorológica

La hacienda San Agustín presenta una temperatura promedio de 26°C, con precipitaciones pluviales de 1.500 a 3.000 mm anuales. Su clima es normalmente tropical con altos índices de humedad (Arevalo, 2018).

3.1.3. Relieve

Se localiza dentro de la fisiografía denominada Región Costa, las coordenadas geográficas de Balzar UTM: X 628213, Y 9856654, elevación: 33 m.

La llanura aluvial antigua, y los relieves estructurales y colinados terciarios. La primera ocupa un área de 21 662 ha aproximadamente y la segunda más de 95 586 ha, siendo la predominante en el cantón (PDOT, 2014).

3.1.4. Hidrología

Balzar posee fuentes acuíferas abundantes sin embargo la zona productiva carece de sistemas de riego por el bajo poder adquisitivo de la sociedad por falta de fuentes de trabajo. El agua para consumo humano se obtiene de pozos y se distribuye sin tratamiento alguno. Solamente el 63% de la población recibe agua por tubería (PDOT, 2014).

3.2. Metodología

Se identificó las unidades de muestreo en las parcelas de la plantación de *T. grandis* en la hacienda San Agustín con una misma dimensión, forma y una intensidad de muestreo de 0,89%, las parcelas en las que fueron evaluadas de forma rectangulares.

La tabulación se realizó a través de la toma de datos en hojas de campos siendo ingresados al programa Office Excel aplicando las fórmulas para calcular área basal, volumen, crecimiento periódico, IMA e IPA. Se utilizó los valores registrados en un período de 4 años (2020- 2023) de la plantación para determinar las variables dasométricas (dap promedio, altura promedio, área basal promedio y volumen promedio), y finalmente ser verificados a través de las figuras lineales de Office Excel.

3.2.1. Implementación de Unidades Experimentales

Para la determinación del número de parcelas la intensidad de muestreo esta desarrollado en relación al trabajo de investigación de Cabrera *et al* (2021). La distribución de parcelas rectangulares, con un diseño de muestreo sistemático.

El número de parcelas de plantación se determinó por la siguiente Ecuación (4) y (5):

$$IM = \frac{A * \%\ de\ muestreo}{Sp} \quad (4)$$

$$IM = \frac{1090000\ m^2 * 0{,}89\ \%}{576} = 17\ parcelas \quad (5)$$

Dónde:

IM = Intensidad de Muestreo

A = Área (superficie en hectáreas de la plantación)

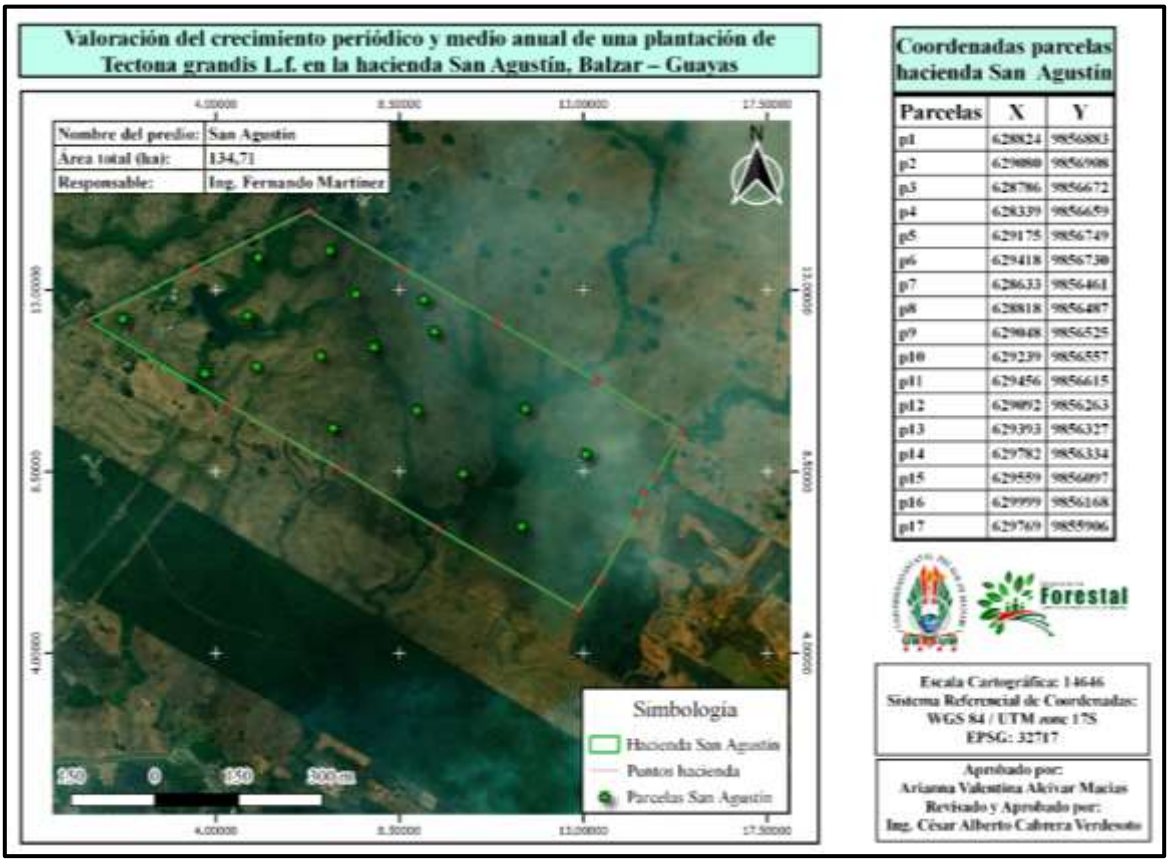
Sp = 576 m^2 (superficie de una parcela)

% = Porcentaje de muestreo

Con 17 parcelas establecidas, cada una tiene dimensiones de 24 m de ancho por 24 m de largo, lo que resulta en una superficie 576 m^2.

Figura 2

Ubicación de las parcelas en la plantación de T. grandis en la hacienda San Agustín



3.3. Valoración del Incremento Periódico y Medio Anual de una Plantación de *Tectona grandis* L.f., Considerando las Variables Dasométricas en la Hacienda San Agustín, Balzar – Guayas.

Para calcular la dinámica de crecimiento de la plantación se utilizó la metodología de Aguirre *et al.,* (2016); Cabrera *et al*., (2021).

3.3.1. Variables a Evaluar

3.3.1.1. Diámetro para la evaluación de diámetro (cm) se identifica las parcelas ubicadas en la hacienda San Agustín, una vez identificadas se evalúa los árboles seleccionados desde la base del árbol hasta 1,30 m de altura con la ayuda de una cinta diamétrica (Indio, 2017); Alcívar, (2023); Corozo; (2023).

3.3.1.2. Altura para esta variable se utiliza la ayuda del hipsómetro *Haglof Vertex* IV, este instrumento da medidas de altura confiables y es utilizado por los técnicos del Grupo Siembra al momento de realizar los inventarios forestales, este instrumento ahorra tiempo al momento de evaluar y obtener los datos (Indio, 2017); Alcívar, (2023); Corozo, (2023)

3.3.1.3. Volumen para esta evaluación se utiliza el factor de forma de 0,6 (establecido por Grupo Siembra), una vez obtenido los datos se determina el volumen (m^3) mediante la ecuación (6) y (7): (Indio, 2017); Alcívar, (2023); Corozo, (2023)

$$V = AB * H * Fc \qquad (6)$$

$$AB = 0.7854\ ((DAP)^2 / 4) \qquad (7)$$

Donde:

V= Volumen

AB= Área basal

H= Altura

Fc= Factor de forma

3.4. Evaluación Incremento Periódico (IP) del Diámetro, Altura y Área Basal de la Plantación *T. grandis.*

El incremento periódico anual se determinó en el periodo (2020 - 2023) mediante la ecuación (8) y (9) (Imaña y Encinas, 2008); (Cabrera *et al*., 2021); Asociación dedicada al Manejo Forestal (AVEPIFOR, 2021)

$$IPA = (Y_{(t+n)} - Y_t)/n \quad (8)$$

$$IPA = \frac{Volumen\ en\ 2020 - volumen\ en\ 2023}{4\ años} \qquad (9)$$

Donde:

IPA= Incremento periódico anual

Y= Dimensión de la variable considerada

t= Edad

n= Periodo de tiempo En el caso del volumen

3.5. Calculo el Incremento Medio Anual (IMA) del Diámetro, Altura y Área Basal de la Plantación *T. grandis*

En la determinación del Incremento medio anual se evaluó el comportamiento de los individuos de un año al otro en el desarrollo del diámetro, altura y volumen para ello se utilizó la ecuación (10) y (11): (Imaña y Encinas, 2008); (Cabrera *et al*., 2021); (AVEPIFOR, 2021).

$$IMA = \frac{y}{t} \qquad (10)$$

$$IMA = \frac{Volumend\ del\ árbol}{edad} \qquad (11)$$

Donde:

IMA= Incremento medio anual

t = Edad a partir del tiempo cero

y = Dimensión de la variable considerada En el caso del volumen

4. Resultados

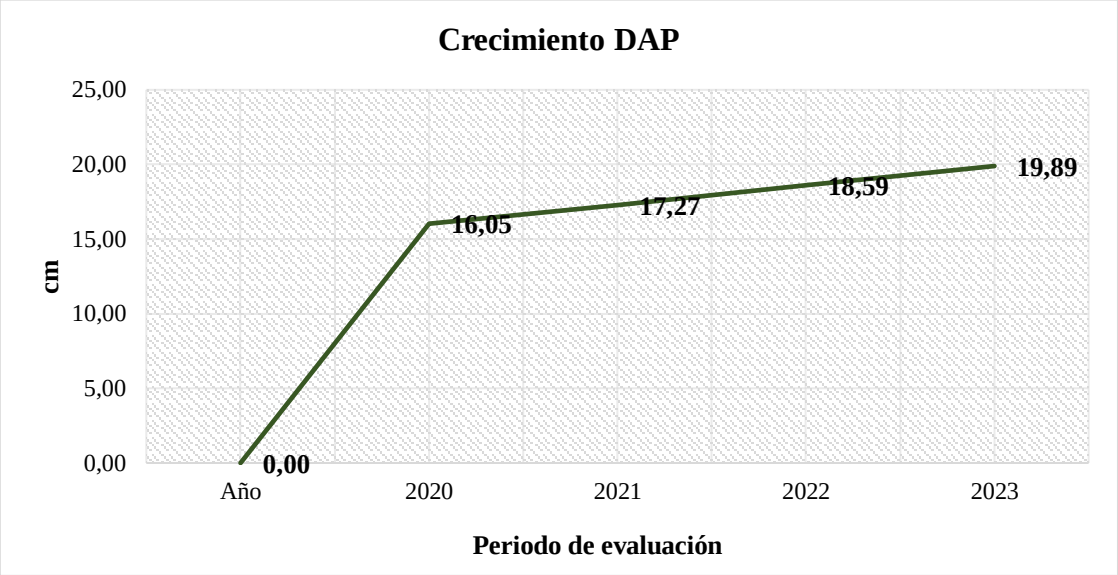
4.1. Crecimiento de las plantaciones de *T. grandis* en la hacienda San Agustín en el año 2023

4.1.1. Crecimiento del diámetro

El crecimiento del diámetro en el año 2023 en la plantación de *T. grandis* de la hacienda San Agustín fue de 19,89 cm, mientras que en el año que menor crecimiento obtuvo fue en 2020 con 16,05 cm, el desarrollo diamétrico de la plantación como se identifica en la (Figura 3).

Figura 3

Crecimiento diamétrico de la T. grandis en la hacienda San Agustín



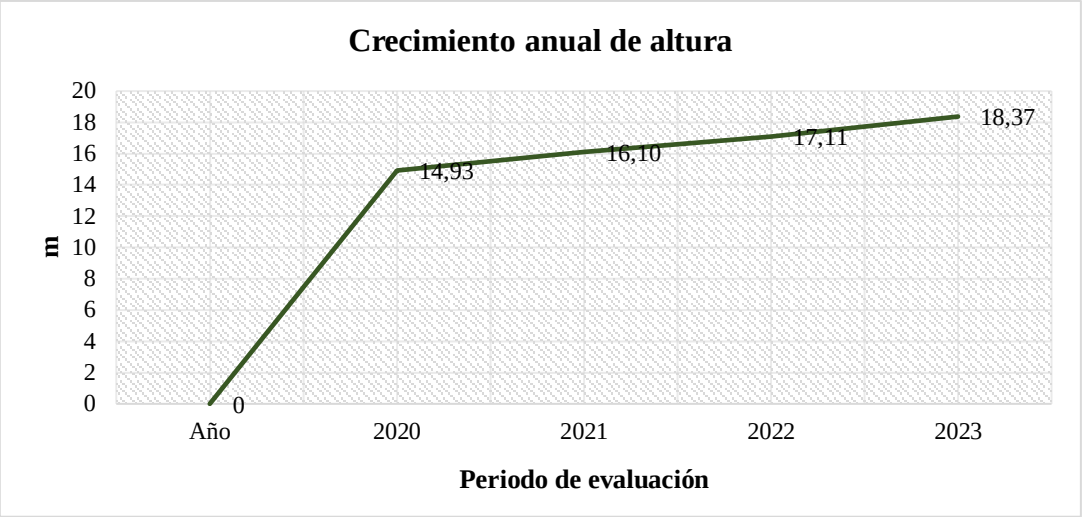
En la tabla (1 y 2) de anexo se puede evidenciar el cálculo del crecimiento diamétrico de la plantación de *T. grandis.*

4.1.2. Crecimiento de altura

El crecimiento de altura en el año 2023 en la plantación de *T. grandis* de la hacienda San Agustín fue de 18,37 m, mientras que en el año que menor crecimiento obtuvo fue en 2020 con 16,05 m, el desarrollo altimétrico de la plantación como se identifica en la (Figura 4).

Figura 4

Crecimiento anual altimétrico de la T. grandis de la hacienda San Agustín



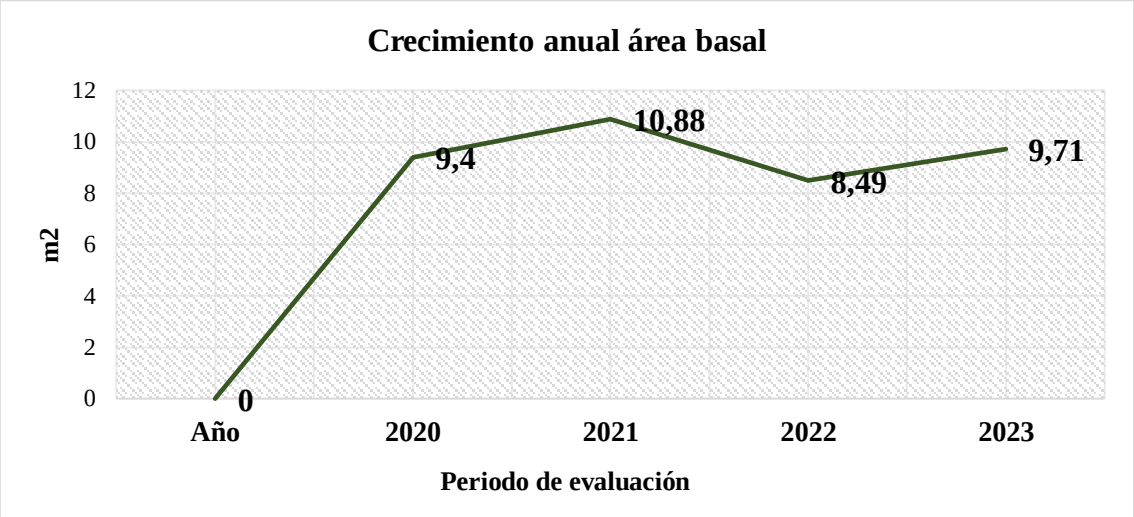
En la tabla (1 y 2) de anexo se puede evidenciar el cálculo del crecimiento altimétrico de la plantación de *T. grandis.*

4.1.3. Crecimiento del área basal

El crecimiento del área basal en el año 2023 en la plantación de *T. grandis* de la hacienda San Agustín fue de 9,71 m^2, mientras que en el año que mayor crecimiento obtuvo fue en 2021 con 10,88 m^2, en el año 2022 la plantación tuvo un estancamiento en el crecimiento del área basal, por motivos de mortalidad y árboles que no desarrollaron de forma equitativa, que terminó en un raleo de 152 individuos dejando 313 de 465 árboles, disminuyendo el desarrollo basal de la plantación como se identifica en la (Figura 5).

Figura 5

Crecimiento anual área basal de la T. grandis de la hacienda San Agustín



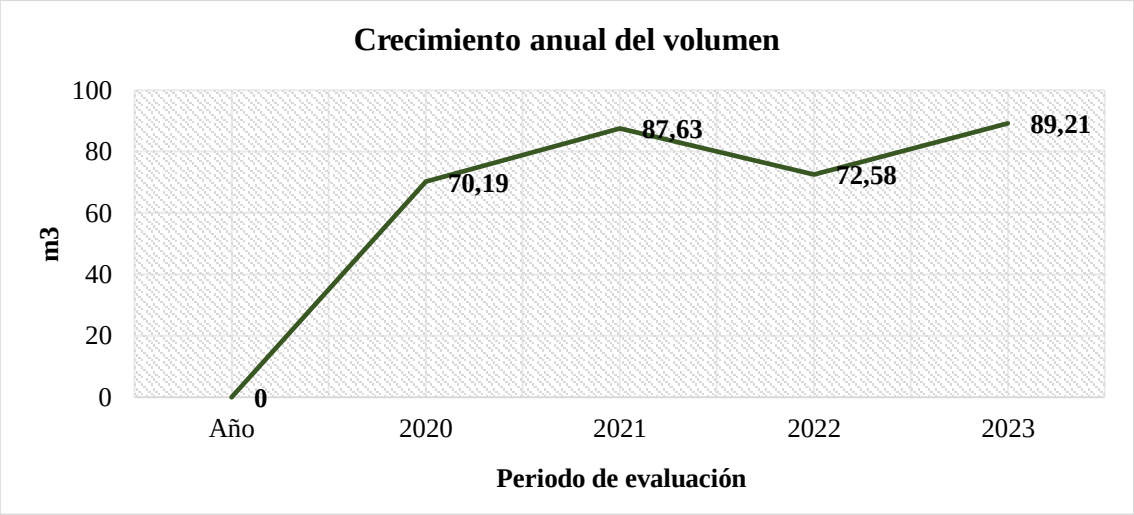
En la tabla (1 y 2) de anexo se puede evidenciar el cálculo del crecimiento del área basal de la plantación de *T. grandis.*

4.1.4. Crecimiento volumen

El crecimiento del volumen en el año 2023 en la plantación de *T. grandis* de la hacienda San Agustín fue de 89,21 m^3, mientras que en el año que menor crecimiento obtuvo fue en 2020 con 70,19 m^3, en el año 2022, la plantación experimentó una interrupción en su crecimiento debido a la mortalidad de algunos árboles y al desarrollo desigual entre los individuos., que terminó en un raleo de 152 individuos dejando 313 de 465 árboles, disminuyendo el desarrollo volumétrico de la plantación como se identifica en la (Figura 6).

Figura 6

Crecimiento anual volumétrico de la T. grandis de la hacienda San Agustín



En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del crecimiento volumétrico de la plantación de *T. grandis.*

4.2. Incremento Medio Anual

En los incrementos calculados están las variables del diámetro, altura y volumen anuales del año 2020 hasta 2023.

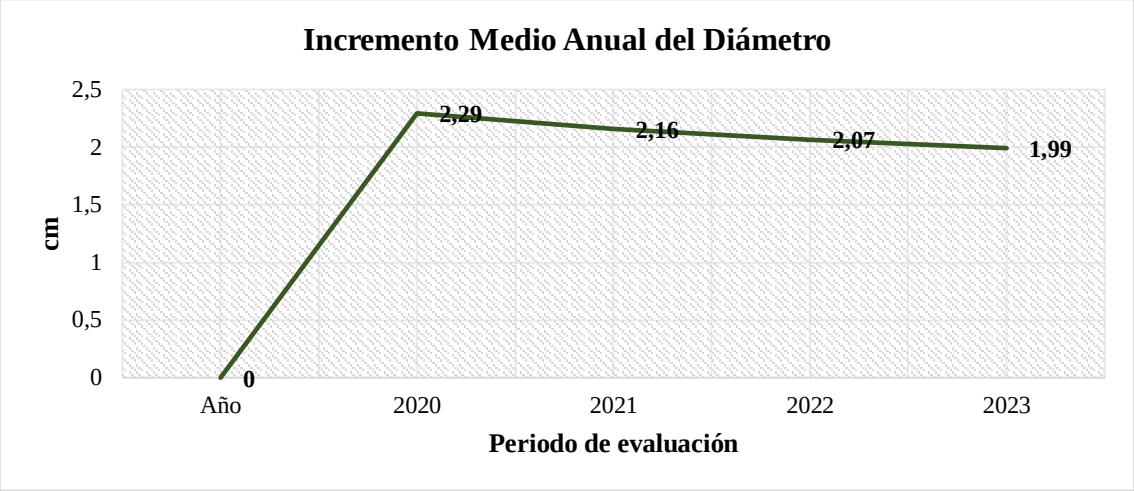
4.2.1. Incremento Medio Anual de Diámetro

El incremento medio anual del diámetro en el año 2020 se evidenció un incremento de 2,29 cm y en el año 2023 registrándose un valor de 1,99 cm, reflejando una disminución en el ritmo del incremento medio anual del diámetro de la plantación de *T. grandis*. En consecuencia, la población de 465 individuos en 2020 paso a un total

de 313 árboles en el 2023, por motivos de mortalidad y raleo realizado, como se observa en: Figura (7)

Figura 3

Incremento medio anual del diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín



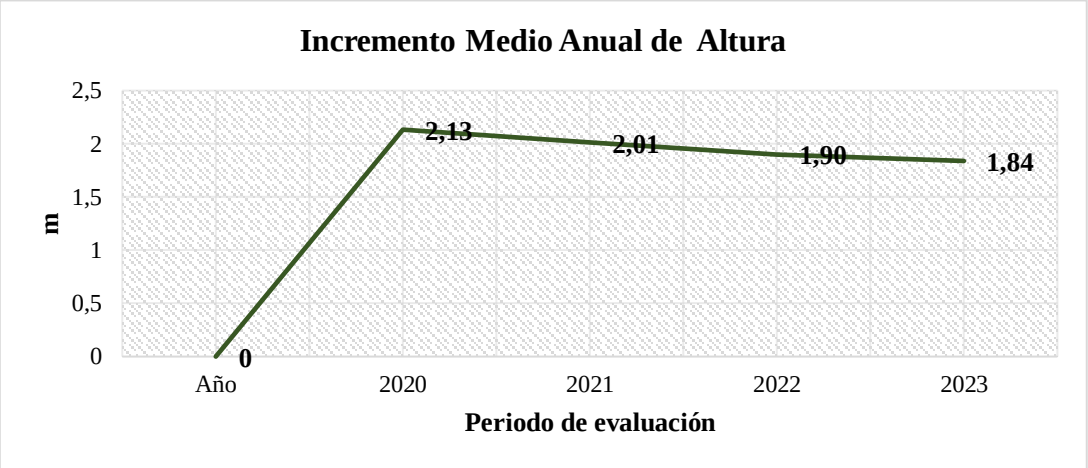
En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del incremento medio anual del diámetro de la plantación de *T. grandis.*

4.2.2. Incremento Medio Anual de Altura

Los resultados correspondientes en la hacienda San Agustín al incremento medio anual de altura en el año 2020 obtuvieron 2,13 m y en el año 2023 el IMA de la altura registró un valor de 1,84 m, reflejando una disminución en el ritmo del incremento medio anual de la altura de la plantación de *T. grandis*. En consecuencia, la población de 465 individuos en 2020 paso a un total de 313 árboles en el 2023, por motivos de mortalidad raleo realizado a la plantación, Figura (8)

Figura 4

Incremento medio anual del diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín



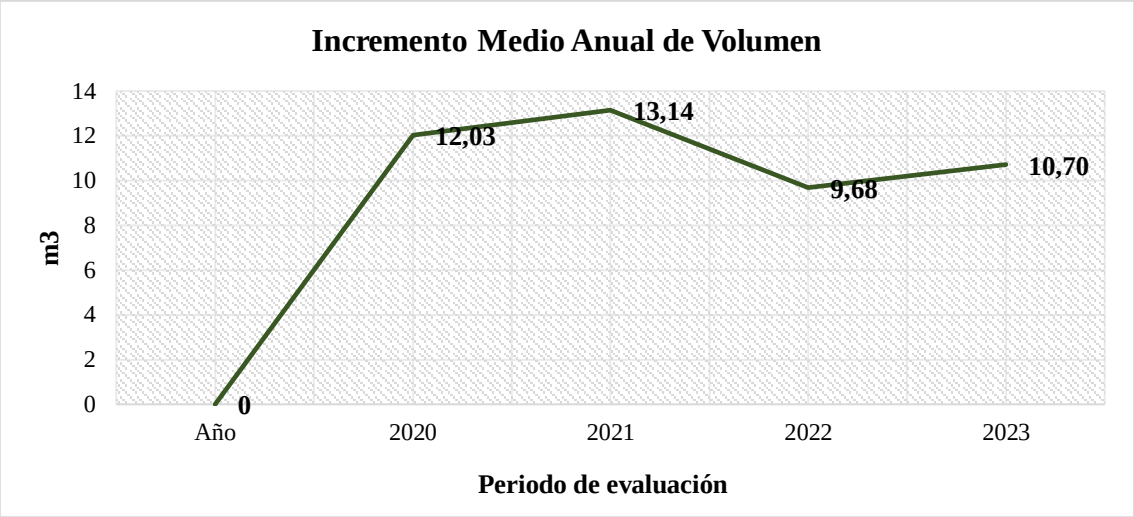
En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del incremento medio anual de altura de la plantación de *T. grandis.*

4.2.3. Incremento Medio Anual de Volumen

Los resultados correspondientes en la hacienda San Agustín al incremento medio anual de volumen en el año 2020 se registró con un valor de 12,03 m^3 y en el año 2023 evidenció 10,70 m^3. en el año 2022, la plantación presentó un retraso en el crecimiento debido a la mortalidad de algunos árboles y al desarrollo desigual de los individuos, terminó con un raleo de 152 individuos dejando 313 de 465 árboles, como se evidencia en la Figura (9).

Figura 5

Incremento medio anual de volumen de la T. grandis de la hacienda San Agustín



En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del Incremento Medio Anual del volumen de la plantación de *T. grandis.*

4.3. Incremento Periódico Anual de la Haciendo San Agustín

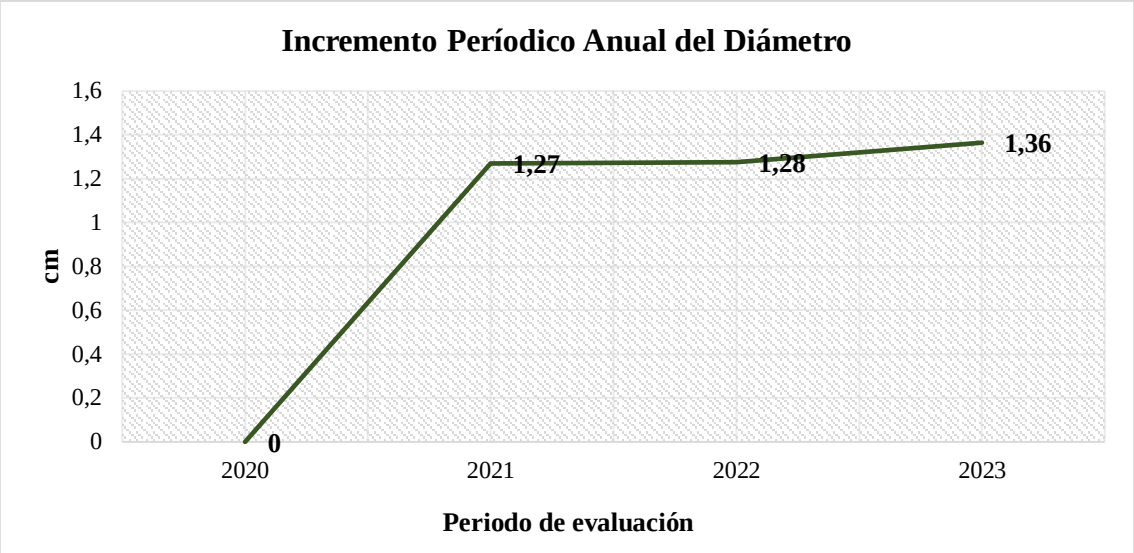
Los resultados se obtuvieron evaluando el incremento periódico anual de diámetro, altura y volumen en el período (2020-2023).

4.3.1. Incremento Periódico del Diámetro

El incremento periódico anual de diámetro en un período de cuatro años incrementó 1,36 cm, siendo el año 2023 el de mayor incremento, como se observa en la Figura (10).

Figura 6

Incremento periódico anual de diámetro de la T. grandis de la hacienda San Agustín



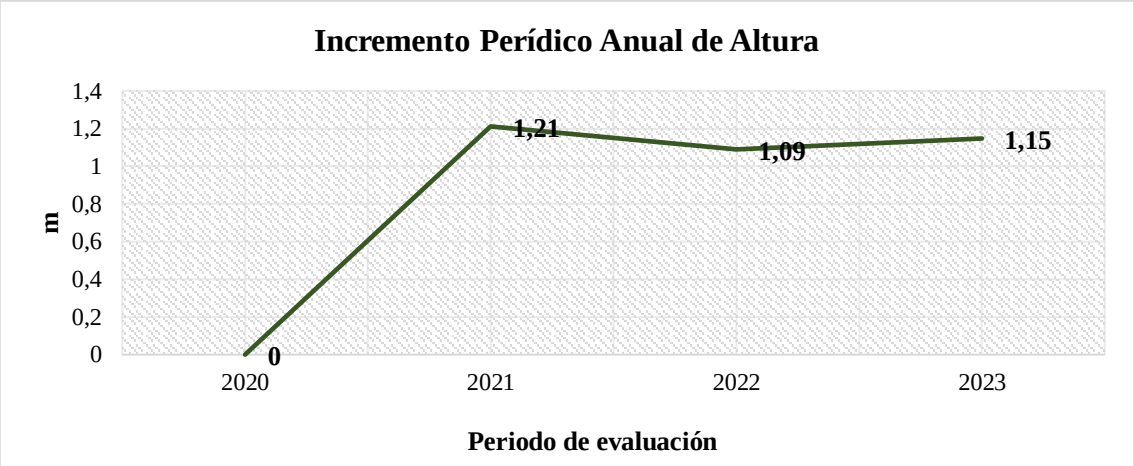
En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del Incremento Periódico Anual del diámetro de la plantación de *T. grandis.*

4.3.2. Incremento Periódico de la Altura

El incremento periódico anual de altura en un período de cuatro años, hasta el 2021 con 465 árboles tuvo un incremento de 1,21 m, posteriormente en 2022 por motivos de mortalidad y árboles que no se desarrollaron de forma equitativa, terminó con un raleo de 152 individuos, en el 2023 se evidenció un total de 313 árboles obteniendo un incremento de 1,15 m, como se observa en la Figura (11).

Figura 7

Incremento periódico anual de altura de la T. grandis de la hacienda San Agustín



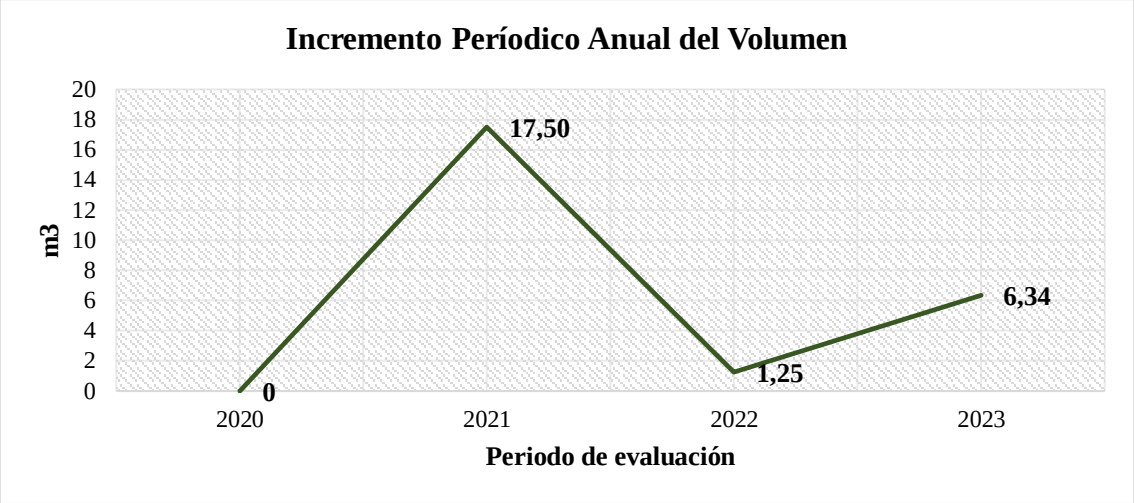
En la tabla (2) de anexo se puede evidenciar el cálculo del Incremento Periódico Anual de altura de la plantación de *T. grandis.*

4.3.3. Incremento Periódico Anual de Volumen

El incremento periódico anual de volumen en un período de cuatro años, hasta el 2021 con 465 árboles tuvo un incremento de 17,50 m^3, posteriormente en 2022 por motivos de mortalidad y árboles que no se desarrollaron de forma equitativa, terminó con un raleo de 152 individuos, y en el 2023 se evidenció un total de 313 árboles obteniendo un incremento de 6,34 m^3, como se observa en la Figura (12).

Figura 8

Incremento periódico anual de volumen de la T. grandis de la hacienda San Agustín



En la tabla (2 y 3) de anexo se puede evidenciar el cálculo del Incremento Periódico Anual de volumen de la plantación de *T. grandis.*

5. Discusión

La plantación de *T. grandis* en la hacienda San Agustín fue establecida en el año 2013, abarcando una superficie neta de 109 ha, al momento de realizar el estudio se ejecutaron un total de 17 parcelas de 24 x 24 es decir 576 m^2 comprendiendo un total de 761 árboles. Lo cual no concuerda con la metodología de la investigación de "Crecimiento, productividad e índices silvícolas en plantaciones juveniles de *Tectona grandis* L. f. en Perú", desarrollada por (Vásquez *et al*., 2023) quienes implementaron una plantación establecida en el año 2014 con una superficie neta de 20,7 ha, instalando 19 parcelas con diseño rectangular de 28 x 30 m es decir 840 m^2 abarcando un total de 789 árboles.

En la valoración dasométrica del año 2023 en la plantación de *T. grandis,* con 10 años, el crecimiento del diámetro a la altura del pecho fue de 19,89 cm y el año de menor crecimiento fue en 2020 con 16,05 cm. En la investigación "Aporte de nutrientes por caída de hojarasca en plantaciones de *Tectona grandis* (Teca) en periodos de sequía", Arcos y Jaimez, (2020), en el recinto Cascol la plantación obtuvo un crecimiento diamétrico de 8,32 cm, lo cual difiere con el estudio desarrollado, y a nivel internacional en la investigación "Crecimiento, productividad e índices silvícolas en plantaciones juveniles de *Tectona grandis* L. f. en Perú" desarrollada por (Vásquez *et al*., 2023) determinaron un DAP promedio de 16,93 cm en un total de 9 años lo que concuerda a los resultados calculados.

El crecimiento de la altura en la hacienda San Agustín hasta el 2023 fue de 18,37 m y el año de menor crecimiento fue el 2020 con 16,05 m. En el estudio "Proyecciones alométricas en plantaciones de *Tectona grandis* L.f. (Teca) en la zona de Balzar, provincia del Guayas" realizado por (Indio, 2017) en el cantón Balzar en 15 años alcanzó una altura promedio de 23,75 m, lo cual se asemeja a los resultados evaluados y en México a nivel internacional el estudio de "Diagnóstico de plantaciones comerciales de *Tectona grandis* L. f. en el trópico seco de Michoacán" investigado por (Muñoz *et al.*, 2021) la plantación alcanzó una altura promedio de 12 m en 6 años, lo que no concuerda de los resultados obtenidos.

El crecimiento del área basal en la hacienda San Agustín fue de 9,71 m^2/ha en la plantación de *T. grandis* en un total de 10 años. En el estudio de "Determinación del crecimiento de una plantación *Tectona grandis* L. f., Parroquia Sucre cantón 24 de

Mayo, Manabí, Ecuador" en México, realizada por (Cabrera *et al*., 2024) obtuvo un área basal de 9,33 m^2 de 17 años, lo cual concuerda a los valores obtenidos.

El crecimiento del volumen en la hacienda San Agustín fue de 89,21 m^3/ha en la plantación de *T. grandis* en un total de 10 años. En la investigación "Producción y rentabilidad en una plantación de Teca (*Tectona grandis*) en Costa Rica" realizada en por (Delgado y Palma, 2022) obtuvo un volumen promedio de 92,8 m^3 en 17 años lo que es similar a los resultados observados. Por otro lado, a nivel nacional el estudio "Evaluación dasométrica de plantaciones de *Tectona grandis* L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí" de (Cabrera *et al.*, 2021) en el cantón Pichincha registró un crecimiento volumétrico de 98,85 m^3 en 10 años, lo cual difiere a los resultados obtenidos en la hacienda San Agustín.

El incremento medio anual del diámetro de la plantación de *T.* grandis en la hacienda San Agustín en el período 2020 hasta 2023 fue de 1,99 cm/año. En el estudio "Determinación del incremento medio anual (IMA) de *Tectona grandis* L.f. proveniente de cinco fuentes semilleras en el cantón Balzar, provincia del Guayas" realizado por (Sánchez, 2021) en la variable dasométrica obtuvo un incremento de 1,01 cm en un tiempo de 21 años lo cual difiere con los resultados observados. A su vez en la investigación "Incremento medio anual de Teca (*Tectona grandis* L.f.) en plantaciones comerciales, distrito Puerto Inca, Huánuco- Perú" a nivel internacional elaborada por (Ramírez, 2017) obtuvo un incremento medio anual del DAP que oscilaba entre 3,7 a 2,7 cm/año en un tiempo de 6 años lo cual tiene similitud a los resultados obtenidos. El IMA de la variable altura fue de 1,84 m/año. Sin embargo, estos resultados tienen solicitud con la investigación "Evaluación del crecimiento *Tectona grandis* L.f. en un sistema silvopastoril en el recinto Mina Chica, del cantón Velasco Ibarra, provincia del Guayas" realizada por (Cabrera *et al*., 2022) quienes obtuvieron un incremento medio anual de 2,02 m/año. A su vez en México en el estudio "Propiedades del suelo y nitrógeno como indicadores del crecimiento en plantaciones comerciales de teca" realizado por (Salcedo *et al*., 2019) alcanzaron un valor de 3,72 m/año en un tiempo de establecimiento de 3,6 años ubicadas en una plantación experimental con alta calidad del suelo, lo cual no concuerda a los resultados obtenidos. No obstante, el estudio de Alay (2024) en hacienda La Sabana 1, Balzar-Guayas en el IMA hubo una concordancia tanto el diámetro como altura por exhibir una disminución del ritmo de crecimiento debido a los raleos y control fitosanitario. En el incremento medio anual de volumen la

plantación de *T. grandis* presentó un incremento de 10,70 m^3/año/ha en la hacienda San Agustín. Sin embargo, en la investigación "Determinación del crecimiento de una plantación de *Tectona grandis* L.f., en la parroquia Sucre cantón 24 de Mayo, provincia Manabí" realizada por Cabrera *et al*., 2024 obtuvo un incremento de 13,55 m^3/ha/año a la edad de 17 años lo cual tiene similitud a los resultados observados en la hacienda San Agustín. Además, en la investigación "Valoración dasométrica de una plantación de *T. grandis* L.f. en el cantón Balzar, provincia del Guayas" realizada por (Cabrera-Verdesoto *et al*., 2021) se obtuvo un IMA de 6,40 m^3/ha/año, lo cual no concuerda a los resultados alcanzados.

El incremento periódico del diámetro en la plantación de *T. grandis* en la hacienda San Agustín fue de 1,36 cm/ha en un período del 2020 hasta el 2023. Lo cual no concuerda con la investigación "Evaluación dasométrica de plantaciones de Tectona grandis L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí" realizada por (Cabrera *et al*., 2021) quien obtuvo en la hacienda Río Grande un valor de 2,68 cm/ha siendo superior a los resultados obtenidos. En el IPA de altura los resultados presentaron un incremento periódico de 1,15 m/ha. Sin embargo, en el estudio "Crecimiento inicial de *Gmelina arborea* Roxb. aplicando diferentes tratamientos de fertilización en el pacífico Sur de Costa Rica" realizados por (González-Rojas *et al*., 2016) obtuvo un incremento de altura de 5,48 m/ha, lo cual no concuerda a los resultados observados en la hacienda San Agustín. El IPA del volumen en la plantación de *T. grandis* obtuvo un incremento de 6,34 m^3/ha/año, lo cual no concuerda de la investigación "Evaluación dasométrica de plantaciones de Tectona grandis L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí" realizada por (Cabrera *et al.*, 2021) quien determinó en su estudio 0,33 m^3 en la hacienda de Río Grande siendo inferior a los resultados de esta investigación.

6. Conclusiones

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones siguientes:

- El estudio permitió valorar el incremento medio anual de variables dasométricas clave, como el diámetro, la altura y el volumen, en la plantación de *Tectona grandis* de la Hacienda San Agustín durante el período 2020-2023. Las variaciones observadas en el desarrollo de los individuos reflejan la influencia de las prácticas de manejo silvicultural implementadas, destacando la necesidad de optimizar dichas estrategias para mejorar la uniformidad y el rendimiento de la plantación en futuros ciclos de evaluación.
- La estimación del incremento periódico anual en las variables de diámetro, altura y volumen evidenció diferencias atribuidas a factores como la mortalidad y las intervenciones de raleo durante el período 2020-2023. Estos resultados resaltan la importancia de un manejo adaptativo y de estrategias más efectivas para minimizar las pérdidas asociadas y maximizar el potencial productivo de la plantación en un contexto competitivo.

7. Recomendaciones

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente:

- Es fundamental establecer un sistema regular de monitoreo de las variables dasométricas en las plantaciones de *Tectona grandis* tanto en la provincia de Guayas como en otras regiones del país. Este seguimiento permitirá identificar tendencias de crecimiento, detectar posibles problemas en etapas tempranas y ajustar las prácticas de manejo silvicultural para garantizar una productividad sostenida y una gestión forestal responsable.
- Promover la implementación de nuevas plantaciones de *Tectona grandis* en sitios seleccionados mediante evaluaciones integrales de las condiciones edafológicas y climáticas. Esto asegurará un aprovechamiento óptimo de los recursos y una alta rentabilidad comercial. Además, es crucial realizar raleos fitosanitarios y aplicar un manejo técnico especializado para mantener la salud de las plantaciones y maximizar su rendimiento a largo plazo.

8. Referencias Bibliográficas

Aguirre, Z., Reategui, J., y Eras, V. (2016). Dinámica de crecimiento de las especies leñosas en una parcela permanente de bosque seco en Loja, Ecuador. *Arnaldoa*, *23 (1)*, 235–246. https://www.researchgate.net/publication/308638950_Dinamica_de_crecimiento_de_las_especies_lenosas_en_una_parcela_permanente_de_bosque_seco_en_Loja_Ecuador

Alcívar, C. M. (2023). *Análisis estructural del sistema agroforestal en la finca Magallanes del sitio Caña Brava, cantón Paján, provincia Manabí* [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/5301/1/Alcívar Cobeña Mileidy Rachel.pdf

Alay Solorzano, A. A. (2024). *Determinación del crecimiento periódico y medio anual de plantación de Tectona grandis Lf hacienda La Sabana 1, Balzar–Guayas* [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/6625/1/Alay%20Solorzano%20Anthony%20Alejandro.pdf

Arcos, F., y Jaimez, R. (2020). Aporte de nutrientes por caída de hojarasca en plantaciones de Tectona grandis (Teca) en periodos de sequía. *Revista Digital Novasinergia*, *3(1)*, 17–26. https://doi.org/10.37135/ns.01.05.02

Arevalo, C. K. (2018). *Diversidad de especies arvenses en plantaciones de Tectona grandis (teca) en diferentes estadios temporales de 9 a 18 años en la época seca en la zona de los cantones Balzar y Palenque, año 2018.* [Tesis de grado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/c0e7ddff-ac8a-4f48-974c-ff8e20e07c71/content

Asociacion ecuatoriana de productores de teca y maderas tropicales (ASOTECA). (2021). *Teca Ecuatoriana*. IILA.Org. https://iila.org/wp-content/uploads/2021/04/Teca-Ecuador-Asoteca.pdf

Asociación dedicada al Manejo Forestal (AVEPIFOR). (2021). Calculo Edad de Rotación IMA IPA [youtube, video]. https://www.youtube.com/watch?v=3sb8YZ-dclo

Blanco, J., Trugilho, P., Tarcisio, J., Ricardo, P., y Moreira, J. (2014). Caracterización de la madera joven de Tectona grandis L. f. plantada en Brasil. *Madera YBosques*, *20 (1)*, 11–20. https://www.scielo.org.mx/pdf/mb/v20n1/v20n1a2.pdf

Cabrera-Verdesoto, C., Osejos, J., Ramos, M., Jiménez, A., y Buste, Y. (2021). Valoración dasométrica de una plantación de T. grandis L.f. en el cantón Balzar, provincia del Guayas. *Revista Científica Multidisciplinaria UNESUM*, *5(3)*, 21–32. https://revistas.unesum.edu.ec/index.php/unesumciencias/article/view/351/331

Cabrera, C., Cely, R., Ramos, M., Pinargote, J., y Buste, Y. (2021). Evaluación dasométrica de plantaciones de Tectona grandis L. f., en los cantones Balzar, Guayas y Pichincha, Manabí. *Centrosur*, *1 (12)*, 59–72. https://www.researchgate.net/publication/357811649_Dasometric_evaluation_of_Tectona_grandis_L_f_plantations_in_the_cantons_of_Balzar_Guayas_and_Pichincha_Manabi

Cabrera, C., Salvatierra, D., Alcívar, J., Morán, J., y Franco, C. (2022). Evaluación del crecimiento Tectona grandis L.f. en un sistema silvopastoril en el recinto Mina Chica, del cantón Velasco Ibarra, provincia del Guayas. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, *4(6)*, 1–13. https://www.editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/324/440

Cabrera Verdesoto, C. A., García Álava, J. A., Mero Jalca, O. F., Estévez Valdez, I., & Cabrera Verdezoto, R. P. (2024). Determinación del crecimiento de una plantación Tectona grandis L. f., Parroquia Sucre cantón 24 de Mayo, Manabí, Ecuador. *Revista Científica Ciencias Naturales Y Ambientales*, *18*(1). https://doi.org/10.53591/cna.v18i1.38 https://revistas.ug.edu.ec/index.php/cna/article/view/38

Código Orgánico del Ambiente (COA), Pub. L. No. Reformado, 1 (2017). *Codigo Organico del Ambiente*. https://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2018/07/Código-Orgánico-del-Ambiente-1.pdf

Cojóm, J. (2015). *Dinámica de crecimiento y productividad de 28 especies en plantaciones forestales de guatemala*. https://www.inab.gob.gt/images/publicaciones/Dinamica de Crecimiento y Productividad en Plantaciones.pdf

Corozo, G. N. (2023). *Evaluación del sistema agroforestal de la finca "La Bonita" en el sitio San Bartolo, cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador* [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/849/browse?type=author&order=ASC&rpp=25&value=Corozo+Gonzalez%2C+Nixon+Giampiere

Delgado, T. A., y Palma, S. L. (2022). *Producción y rentabilidad en una plantación de Teca (Tectona grandis) en Costa Rica* [Tesis de grado, Universidad Nacional de

Costa Rica]. https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/25388/Articulos_Adrian Delgado y Luis Palma V2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Espinosa, M., Acuña, E., García, J., Rodríguez, R., y Rubilar, R. (2017). *Silvicultura de bosques plantados con fines productivos* (Primera ed). Universidad de Concepción. https://www.forestal.udec.cl/wp-content/uploads/2021/10/Silvicultura_de_bosques.pdf

Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS). (2022). *Expectativas y crecimiento del sector forestal y de la madera*. https://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2022/12/revista-44-diciembre-links.pdf

Fonseca, W. (2003). *Manual para productores de teca (Tectona grandis L.f) en Costa Rica*. https://www.fonafifo.go.cr/media/1332/manual-para-productores-de-teca.pdf

Galeote, B., Valdez, J., Ángeles, G., De los Santos, H., y Romero, J. (2022). Inventario forestal asistido por LIDAR: efecto de la densidad de retornos y el diseño de muestreo sobre la precisión. *Madera y Bosques*, *28(2)*, 1–18. https://doi.org/10.21829/myb.2022.2822330

González-Rojas, M., Murillo, R., y Ávila, C. (2016). Crecimiento inicial de Gmelina arborea Roxb. aplicando diferentes tratamientos de fertilización en el pacífico Sur de Costa Rica. *Revista Forestal Mesoamericana Kurú*, *13(33)*, 29–35. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/download/2575/2360

González, E. (2017). Evaluación del crecimiento de las plantaciones de Tectona grandis L.F. Unidad silvícola Mayarí. *CFORES*, *5(3)*, 330–339. http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/180/html

Hernández, F., Meraz, J., Vargas, B., y Nájera, J. (2020). Crecimiento en diámetro, altura, área basal y volumen para tres especies de pino en Chihuahua, México. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, *11(60)*, 120–143. https://doi.org/10.29298/rmcf.v11i60.711

Hernández, J., Valdez, J., García, X., Tadeo, A., y Reyes, V. (2020). Estimación de la edad de Swietenia macrophylla (Meliaceae) a partir del diámetro normal en poblaciones del sureste mexicano. *Biología Tropical*, *68 (1)*, 200–217. https://www.scielo.sa.cr/pdf/rbt/v68n1/0034-7744-rbt-68-01-200.pdf

Imaña, J., y Encinas, O. (2008). *Epidometria Forestal* (E. U. de B.-D. de E. Florestal. (ed.); Editorial). https://www.academia.edu/39203782/EPIDOMETRIA_FORESTAL

Indio, N. Y. (2017). *Proyecciones alométricas en plantaciones de Tectona grandis L.f. (Teca) en la zona de Balzar, provincia del Guayas* [Tesis de grado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b1847d32-9dfa-4d04-9c89-6dbd47963a3d/content

Ledo, A., Condés, S., y Montes, F. (2012). Revisión de índices de distribución espacial usados en inventarios forestales y su aplicación en bosques tropicales. *Revista Peruana de Biología*, *19(1)*, 113–124. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332012000100017&lng=es&tlng=es.

Procedimienntos para autorizar el aprovechamiento y corta de madera, Pub. L. No. Vigente, 1 (2010). https://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/PROCEDIMIENTOS-PARA-AUTORIZAR-EL-APROVECHAMIENTO-Y-CORTA-DE-MADERA.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAGAP). (2022). *Resolución Nro. MAG-SPF-2022-0019-R*. https://spf.agricultura.gob.ec/spf/manuales/MAG-SPF-2022-0019-R.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAGAP). (2023). Resolución Nro. MAG-SPF-2022-0020-R. https://spf.agricultura.gob.ec/spf/manuales/MAG-SPF-2022-0020-R.pdf

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (MAGAP). (2022). Resolución Nro. MAG-SPF-2023-0065-R. https://spf.agricultura.gob.ec/spf/manuales/MAG-SPF-2023-0065-R.pdf

Muñoz, H., Sáenz, J., Barrera, R., Hernández, J., y Gómez, M. (2021). Diagnóstico de plantaciones comerciales de Tectona grandis L. f. en el trópico seco de Michoacán. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, *8(3)*, 1–7. https://doi.org/10.19136/era.a8n3.3058

Nacif, M. E., Goldenberg, M. G., Oddi, F. J., Pastorino, M. J., Aparicio, A. G., y Garibaldi, L. A. (2023). Plantación de especies forestales nativas en matorrales de Patagonia norte: respuesta a la apertura inicial de dosel en sitios contrastantes. *Bosque Valdivia*, *44 (1)*, 219–239. https://dx.doi.org/10.4067/s0717-92002023000100219

Otzen, T., y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, *35(1)*, 227–232. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

PDOT. (2014). *Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del canton Balsar*. https://docplayer.es/54263364-Plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-del-canton-balzar-plan-de-desarrollo-y-ordenamiento-territorial-del-canton-balzar.html

Pupo, I., Álvarez, D., Estevez, I., Guerra, D., y Morejón, R. (2023). Incremento de los rendimientos de madera aserrada de Eucalyptus sp en la unidad de base agroindustrial Los Palacios, Pinar del Rio, Cuba. *Revista CFORES*, *11(3)*, 1–24. issn: 2310-3469 RNPS: 2347Revista CFORES, septiembre-diciembre2023; 11(3): e802https://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/802

Ramírez, S. L. (2017). *Incremento medio anual de Teca (Tectona grandis L.f.) en plantaciones comerciales, distrito Puerto Inca, Huánuco- Perú* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Cajamarca]. https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/1718/T016_47261481_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Riba, J. (2019). *Técnicas de inventario forestal por muestreo aleatorio sistemático.* España: Eduter -CNPR. https://eforown.ctfc.cat/pdf/FichaR2_Castella.pdf

Romero, F., Eras, V., Yaguana, M., y Gonzalez, D. (2023). Propagación sexual de Tectona grandis L., probando diferentes métodos de escarifcación y sustratos. *Bosques Latitud Cero*, *13(2)*, 34–42. https://doi.org/https://doi.org/10.54753/blc.v13i2.1878

Salas, C., Vargas, R., Soto, D., y Donoso, P. (2023). Monitoreo permanente de bosques naturales en las áreas silvestres protegidas de Chile: una necesidad urgente. *Bosque (Valdivia)*, *44(1)*, 3–7. https://dx.doi.org/10.4067/s0717-92002023000100003

Salcedo, E., Ruiz, B., Hernández, E., Cruz, R., Bernabé, A., Orozco, E., Ramírez, C., Anzaldo, J., y Delgado, E. (2019). Propiedades del suelo y nitrógeno como indicadores del crecimiento en plantaciones comerciales de teca. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, *10(52)*, 33–54. https://doi.org/10.29298/rmcf.v10i52.398

Sánchez, C. A. (2021). *"Determinación del incremento medio anual (IMA) de Tectona grandis L.f. (teca) proveniente de cinco fuentes semilleras en el cantón Balzar, provincia del Guayas* [Tesis de grado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/5961a328-c672-4989-abc5-8255357df188/content

Tamarit, J., Santos, H., Aldrete, A., Valdez, J., Ramírez, H., y Guerra, V. (2021). Estrategia de muestreo óptima para la planeación del inventario maderable en plantaciones comerciales de Tectona grandis L.f. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, *12(68)*, 58–80. https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i68.1074

Universidad Rural de Guatemala. (2022). *Manual de inventarios forestales*. Guatemala. https://urural.edu.gt/wp-content/uploads/2022/07/6.-INVENTARIOS-FORESTALES-2022.pdf

Vasquez, C., Sulca, K., y Cuellar, E. (2023). Crecimiento, productividad e índices silviculturales en plantaciones juveniles de Tectona grandis L. f. en Perú. *Colombia Forestal*, *26(1)*, 79–91. http://www.scielo.org.co/pdf/cofo/v26n1/0120-0739-cofo-26-01-79.pdf

Vásquez, C., Sulca, K., y Cuellar, E. (2023). Crecimiento, productividad e índices silvícolas en plantaciones juveniles de Tectona grandis L. f. en Perú. *Colombia Forestal*, *26(1)*, 79–91. https://doi.org/10.14483/2256201x.19158

Anexos

Tabla 1. *Datos 2020-2023, plantación de T. grandis en la hacienda San Agustín.*

PARCELAS	DAP 2020	DAP 2021	DAP 2022	DAP 2023	DAP PROMEDIO	ALTURA 2020	ALTURA 2021	ALTURA 2022	ALTURA 2023	ALTURA PROMEDIO
1	17,16	18,24	19,78	21,09	19,07	16,00	16,89	17,57	18,61	17,27
2	16,96	18,21	19,34	20,49	18,75	14,76	16,28	17,23	18,73	16,75
3	17,86	18,98	20,14	21,53	19,63	15,96	16,98	17,48	18,48	17,23
4	16,75	17,80	18,95	20,19	18,42	15,32	16,36	16,86	17,84	16,60
5	15,47	16,72	17,83	19,19	17,30	14,27	15,94	16,91	18,47	16,40
6	16,03	17,18	18,42	19,37	17,75	14,88	16,45	17,43	18,68	16,86
7	16,84	18,12	19,24	20,25	18,61	15,90	16,87	17,32	18,19	17,07
8	16,52	17,33	18,22	19,52	17,90	15,37	16,33	16,96	18,31	16,74
9	15,17	16,36	17,23	18,74	16,88	14,37	15,14	16,61	17,77	15,97
10	16,51	17,53	18,65	20,00	18,17	15,00	15,88	17,26	18,57	16,68
11	13,71	15,10	16,38	18,14	15,83	13,19	15,02	16,36	17,68	15,56
12	14,23	15,78	18,12	19,20	16,83	14,92	15,72	17,08	18,39	16,53
13	17,00	18,23	19,75	21,21	19,05	15,90	17,00	18,60	19,84	17,84
14	16,08	17,43	18,68	19,86	18,01	14,55	15,84	16,45	18,04	16,22
15	16,11	17,53	19,43	20,76	18,46	15,41	16,47	17,56	18,88	17,08
16	14,41	15,76	17,36	18,74	16,57	13,08	14,90	16,07	17,47	15,38
17	16,34	18,43	19,04	24,47	19,57	14,93	16,34	17,07	18,34	16,67
PROMEDIO ANUAL	**16,07**	**17,34**	**18,62**	**20,16**	**18,05**	**14,93**	**16,14**	**17,11**	**18,37**	**16,64**
AREA BASAL ANUAL	0,02	0,02	0,03	0,03						
VOLUMEN	0,21	0,27	0,33	0,41						

Nota. DAP: Diámetro a la altura de pecho.

Tabla 2. *Valores finales del IMA-IPA 2020-2023, plantación de T. grandis en la hacienda San Agustín.*

2020					2021					2022					2023				
Volumen					Volumen					Volumen					Volumen				
2019/2020	**Coef.general**	**Coef Tectona**	**Altura**	**DAP**	**2010/2021**	**Coef.general**	**Coef Tectona**	**Altura**	**DAP**	**2021/2022**	**Coef.general**	**Coef Tectona**	**Altura**	**DAP**	**2021/2022**	**Coef.general**	**Coef Tectona**	**Altura**	**DAP**
IMA (m3)	10,03	12,03	2,13	2,29	**IMA (m3)**	10,95	13,14	2,01	2,16	**IMA (m3)**	8,06	9,68	1,90	2,07	**IMA (m3)**	8,92	10,70	1,84	1,99
IPA (m3)	14,09	16,91	1,48	0,94	**IPA (m3)**	17,44	20,93	1,17	1,22	**IPA (m3)**	-15,05	-18,05	1,00	1,32	**IPA (m3)**	16,63	19,95	1,26	1,30
Volumen/ha (m3)	70,19	84,22			**Volumen/ha (m3)**	87,63	105,15			**Volumen/ha (m3)**	72,58	87,10			**Volumen/ha (m3)**	89,21	107,05		
AB/ha(m2)	9,40				**AB/ha(m2)**	10,88				**AB/ha(m2)**	8,49				**AB/ha(m2)**	9,71			
DAP (cm)	16,05				**DAP (cm)**	17,27				**DAP (cm)**	18,59				**DAP (cm)**	19,89			
Altura (m)	14,93				**Altura (m)**	16,10				**Altura (m)**	17,11				**Altura (m)**	18,37			
Arboles/ha (Unidad)	465				**Arboles/ha (Unidad)**	465				**Arboles/ha (Unidad)**	313				**Arboles/ha (Unidad)**	313			
Edad (Años)	7				**Edad (Años)**	8				**Edad (Años)**	9				**Edad (Años)**	10			

Tabla 3. *Cálculo de IMA e IPA de las variables dasométricas (dap, altura y volumen) en la plantación de T. grandis.*

Año	IMA DAP	IMA ALTURA	IMA VOLUMEN	IPA DAP	IPA ALTURA	IPA VOLUMEN
2020	2,29	2,13	12,03	0,00	0,00	0,00
2021	2,16	2,01	13,14	1,27	1,21	17,50
2022	2,07	1,90	9,68	1,28	1,09	1,25
2023	1,99	1,84	10,70	1,36	1,15	6,34

Nota. Dap: Diámetro a la altura del pecho, IMA: Incremento medio anual, IPA: incremento periódico anual.

Anexo 1. Materiales de campo.

Anexo 2. Socialización y ubicación de parcela

Anexo 3. Marcación del individuo para toma de datos dasométricos

Anexo 4. Medición del DAP del individuo para toma de datos dasométricos

Anexo 5. Plantación de *Tectona grandis en la hacienda San Agustín.*

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
magister

Tesis-V-Alcivar

4%
Textos sospechosos

- 28% **Similitudes (ignorado)**
  4% similitudes entre comillas
  0% entre las fuentes mencionadas
- 2% **Idiomas no reconocidos**
- 2% **Textos potencialmente generados por la IA**

Nombre del documento: Tesis-V-Alcivar.docx
ID del documento: 0b04888d0a7289583c1301796c7f7439ecf9bcc8
Tamaño del documento original: 3,54 MB
Autores: []

Depositante: CABRERA VEROESOTO CESAR ALBERTO
Fecha de depósito: 19/2/2025
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 19/2/2025

Número de palabras: 5969
Número de caracteres: 36.914

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	**Tesis-Reyes.docx** | Tesis Reyes #d8b9b9 El documento proviene de mi biblioteca de referencias 3 fuentes similares	11%		Palabras idénticas: 11% (671 palabras)
2	**Trabajo Final Alay Alejandra.docx** | Trabajo Final Alay Alejandra #72860 El documento proviene de mi biblioteca de referencias 11 fuentes similares	9%		Palabras idénticas: 9% (527 palabras)
3	**repositorio.unesum.edu.ec** https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53808/2655/1/CELY_BRAVO_ROSA_LISBETH.pdf 8 fuentes similares	7%		Palabras idénticas: 7% (426 palabras)
4	**Documento de otro usuario** #d87c78 El documento proviene de otro grupo 5 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (171 palabras)
5	**doi.org** | DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO PERIÓDICO Y MEDIO ANUAL DE UNA P... https://doi.org/10.56219/ciencia.v8i1.654 7 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (171 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	**DinÃ¡mica_del_aprovechamiento_forestal_autorizados_por_el_MAATE_en_...** #fbbcc2 El documento proviene de mi grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (34 palabras)
2	**www.scielo.org.mx** | Caracterización de la madera joven de Tectona grandis L. f. pla... https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94712014000100004#:~:text=...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (38 palabras)
3	**www.academia.edu** | (PDF) Tectona grandis L.f https://www.academia.edu/77079303/Tectona_grandis_L_f	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (34 palabras)
4	**repositorio.uteq.edu.ec** https://repositorio.uteq.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e90a5e5e-2ca0-4710-bd9c-34f07bf8f...	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)
5	**Documento de otro usuario** #e8bab1 El documento proviene de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (21 palabras)

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Creada el 2 de febrero de año 2001, según registro oficial No. 261

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNESUM

Quien suscribe, Alcivar Macias Arianna Valentina, en calidad de autores del trabajo de investigación titulado **Valoración Del Crecimiento Periódico y Medio Anual De Una Plantación De *Tectona grandis* L.f. En La Hacienda San Agustín, Balzar-Guayas",** otorgo a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución publica de la obra, la cual constituye un trabajo de autoría propia.

Declaro que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarcan en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde autorizo a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.

Además, como autor titular de la investigación y en relación a la misma, declaro que la Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de toda responsabilidad sobre el contenido de la obra y que, en ella asumo toda responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando con autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se haga para obtener beneficios económicos.

Atentamente

Arianna Alcivar

Arianna Valentina Alcivar Macias

CI: 135117413-9